

Chladnutí čaje

Hrnek bez víčka a s víčkem:

exponenciální model, logaritmická

linearizace a simulace po krocích

1. a 2. ročník

týdny 12–14 · asi 3,5 h doma (z toho 90 min měření) + 10 min zadání (H24) a 15 min rozbor (H28)

Žák doma 90 minut měří teplotu vody ve dvou stejných hrncích (bez víčka a s víčkem), ověří exponenciální model $T = T_0 + (T_0 - T_{\infty}) e^{-kt}$ logaritmickou linearizací, určí konstantu chladnutí k a poločas chladnutí a sestaví simulaci po krocích (Eulerova metoda). Z porovnání obou hrnků vyvodí, o kolik víčko chladnutí zpomalí, a předpoví, kdy bude čaj pitelný.

Forma: individuálně doma – kuchyňský teploměr, dva stejné hrnky a rychlovarná konvice; volitelně online spolupráce: přes sdílený formulář nebo tabulku každý odešle k bez víčka a s víčkem, druh hrnku (keramika, sklo, plecháček, termohrnek), množství vody a teplotu okolí; třída pak ze spojených dat porovná, co chladnutí ovlivňuje nejvíc – bez fyzického setkání. Naměřená data mohou posloužit jako vstup do integrační úlohy H30 (model reálného děje), projekt ji ale nenahrazuje.

Zařazení: týdny 12–14, po hodinách 12_H24, 12_H28

Časová dotace: asi 3,5 h doma (z toho 90 min měření) + 10 min zadání (H24) a 15 min rozbor (H28)

Navazuje na hodiny: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie (týden 10); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13); 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14); 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje (týden 15)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *provede dlouhodobé měření teploty se dvěma srovnatelnými hrnci (stejně množství vody, stejná počáteční teplota), mění jen jednu podmínku (víčko) a posoudí přesnost teploměru a zdroje chyb*

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. – *graf $T(t)$ popíše jako posunutou klesající exponenciálu s asymptotou $T = T_0$ a vysvětlí vliv k na strmost grafu*

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *logaritmováním převede exponenciální model na lineární, řeší exponenciální rovnici (kdy klesne teplota na 60 °C a 40 °C) a odvodí poločas $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *modeluje reálný děj (chladnutí) exponenciální funkcí, parametry určí z dat a posoudí, kde model sedí a kde ne (odpařování na začátku)*

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *popíše chladnutí jako systém (voda, hrnek, víčko, vzduch; vstupy, výstup, parametr k) a sestaví simulaci po časových krocích v tabulce nebo v Pythonu; porovná krok 1 min a 10 min*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *z modelu předpoví, kdy bude čaj pitelný, a uvede předpoklady předpovědi (stálá teplota okolí, bez míchání a dolévání) a kdy přestává platit*

Pomůcky

- digitální kuchyňský (vpichový) teploměr s rozsahem aspoň do 100 °C, ideálně s rozlišením 0,1 °C
- dva stejné hrnky (stejný materiál i tvar) a víčko: talířek nebo kousek kartonu obalený alobalem s dírkou pro teploměr
- rychlovarná konvice a kuchyňská váha (do obou hrnků stejné množství vody, např. 250 g)
- stopky nebo budík v mobilu
- papír a tužka, počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (stačí i Google Colab)

Bezpečnost

- Horká voda opaří: nalévej pomalu, hrnky postav na stabilní podložku daleko od okraje stolu a s konvicí nechod' po bytě.
- Mladší sourozence a domácí zvířata drž od hrnků dál; kdo si na nalévání netroufá, požádá dospělého.
- Používej potravinářský teploměr, hrot po měření umyj; vodu z pokusu raději nepij a vylij.

Fyzika 1. Měření doma · 90 min

- Příprava: dva stejné hrnky vedle sebe mimo slunce, topení a průvan; změřit teplotu vzduchu v místnosti T_0 (teploměr nechat 3 minuty ve vzduchu).
- Na kuchyňské váze odměřit do každého hrnku stejné množství horké vody z konvice (např. 250 g); jeden hrnek hned přikrýt víčkem s dírkou pro teploměr.
- Po 1 minutě (hrnek se prohřeje) spustit stopky, to je $t = 0$. Hrnek bez víčka měřit v sudých minutách (0, 2, 4, ...), hrnek s víčkem v lichých (1, 3, 5, ...); teploměr nechat v hrnku, dokud se údaj neustálí (asi 10–15 s), vždy ve stejné hloubce.
- Prvních 30 minut měřit po 2 minutách, pak po 5 minutách až do 90 minut (mezitím lze dělat něco jiného – budík); na konci znovu změřit teplotu v místnosti.
- Vodu nemíchat, hrnky neposouvat; zapsat materiál hrnku a množství vody, vyfotit uspořádání.

Výstup: tabulka t , T bez víčka, T s víčkem a T_0 ; fotka uspořádání

Matematika 2. Exponenciální model a logaritmy · 45 min

- Pro každé měření spočítat rozdíl teplot $T - T_0$; nakreslit graf $T(t)$ – klesající křivka, která se blíží teplotě okolí (vodorovná asymptota $T = T_0$).
- Ověřit exponenciální pokles: za stejnou dobu (např. 20 min) se rozdíl teplot zmenší vždy přibližně stejným poměrem, nikoli o stejný počet stupňů (častá představa, že teplota klesá lineárně).
- Linearizace: $\ln(T - T_0) = \ln(T_0 - T_0) - kt$ je přímka se směrnici $-k$; směrnici určit nejdřív ze dvou bodů grafu, pak regresí.
- Vypočítat poločas chladnutí $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ pro oba hrnky a porovnat je.
- Řešit exponenciální rovnici: kdy podle modelu klesne teplota na 60 °C (pitelný čaj) a na 40 °C? $t = \frac{1}{k} \ln \frac{T_0 - T_0}{T - T_0}$.
- Posloupnost: při kroku Δt se rozdíl teplot násobí stále stejným číslem $q = 1 - k \Delta t$ – geometrická posloupnost, tedy exponenciála v diskrétním čase (H25).

Výstup: grafy, k a $t_{1/2}$ pro oba hrnky, časy do 60 °C a 40 °C

Informatika 3. Simulace a zpracování v IT · 45 min

- Data uložit do sablony `_dat.csv`: čas v minutách, teplota do sloupce toho hrnku, který se v tu minutu měřil (druhá buňka zůstane prázdná); teplotu okolí zapsat na začátku a na konci.
- Spustit `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png`: program provede linearizaci, vypíše k , T_0 , poločas a časy do 60 °C a 40 °C a nakreslí graf teploty i logaritmu rozdílu teplot.
- Simulace po krocích (Euler) v tabulce nebo v programu: $T_{i+1} = T_i - k(T_i - T_0) \Delta t$ s k z regrese; porovnat krok 1 min a 10 min s exponenciálou i s měřením.
- Systém: nakreslit schéma (voda – hrnek – víčko – vzduch v místnosti), vyznačit vstupy (teplota okolí, počáteční teplota), výstup (teplota vody) a parametr k ; co model zanedbává?
- 2. ročník: vyzkoušet krok 50 min a víc a vysvětlit, proč simulace klesne pod teplotu okolí (kvocient $1 - k \Delta t$ je záporný).

Výstup: CSV, grafy $T(t)$ a $\ln(T - T_0)$, tabulka nebo program se simulací, schéma systému

Společně 4. Vyhodnocení a odevzdání · 20 min

- Porovnat k a poločasy obou hrnků: o kolik procent víčko chladnutí zpomalí? Vysvětlit proč (víčko brzdí vypařování a proudění vzduchu nad hladinou).
- Kde model nesedí a proč: u hrnku bez víčka je na začátku chladnutí rychlejší než exponenciála, protože při vysoké teplotě se voda víc vypařuje.
- Napsat závěr 5–8 vět s doporučením pro pijáky čaje a odevzdat online; volitelně odeslat výsledky do sdíleného formuláře třídy.

Výstup: protokol se závěrem a odevzdané soubory

Vzorce a model

$$T(t) = T_0 + (T_0 - T_0) e^{-kt}$$

Newtonův zákon ochlazování: posunutá exponenciála s asymptotou $T = T_0$

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = -k (T - T_0)$$

rychlost chladnutí je úměrná rozdílu teplot vody a okolí

$$\ln(T - T_0) = \ln(T_0 - T_0) - kt$$

linearizace: přímka se směrnici $-k$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \quad \text{poločas chladnutí: rozdíl teplot klesne na polovinu}$$

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{T_0 - T_0}{T - T_0}$$

za jak dlouho klesne teplota na hodnotu T

$$T_{i+1} = T_i - k (T_i - T_0) \Delta t$$

simulace po krocích (Eulerova metoda)

$$T_{i+1} - T_0 = (1 - k \Delta t) (T_i - T_0)$$

rozdíly teplot tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem $1 - k \Delta t$

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- A čas t (min), B teplota bez víčka, C teplota s víčkem ($^{\circ}\text{C}$); parametry do zvláštních buněk: J1 teplota okolí T_0 , J2 konstanta k , J3 krok Δt .
- D2: =LN(B2-\$J\$1) a E2: =LN(C2-\$J\$1) – logaritmus rozdílu teplot; v řádcích, kde se hrnek neměřil, nech buňku prázdnou.
- Bodový graf D v závislosti na A se spojnici trendu lineární a rovnicí $y = bx + a$: $k = -b$ a $T_0 = T_0 + e^a$ (= \$J\$1+EXP(a)); totéž pro sloupec E. Kontrola: =SMĚRNICE(D2:D30;A2:A30) (SLOPE) ignoruje prázdné buňky.
- Poločas =LN(2)/J2, čas do 60°C =LN((T0-J1)/(60-J1))/J2 (za T_0 dosad' buňku s počáteční teplotou z modelu).
- Simulace: G2 = 0, H2 = první naměřená teplota; G3: =G2+\$J\$3, H3: =H2-\$J\$2*(H2-\$J\$1)*\$J\$3; zkopíruj dolů a přidej sloupec H do grafu k měření. Změnou J3 ($1 \rightarrow 10$ min) sleduj vliv kroku.
- Rychlá kontrola bez logaritmů: spojnice trendu typu exponenciální na sloupec rozdílů $T - T_0$ dá přímo $y = c e^{-kx}$.

Výsledky ze vzorových dat

Projekt P03 – Chladnutí čaje: soubor vzorova_data.csv
Teplota okolí $T_0 = 22,6^{\circ}\text{C}$ (průměr změřených hodnot)

Hrnek bez víčka (28 měření, $86,7^{\circ}\text{C} \rightarrow 29,7^{\circ}\text{C}$):

$k = 0,0245$ 1/min, T_0 z modelu = $83,9^{\circ}\text{C}$, poločas chladnutí = 28,3 min

největší odchylka měření od modelu: $2,8^{\circ}\text{C}$

60°C podle modelu v čase $t = 20,2$ min

40°C podle modelu v čase $t = 51,5$ min

Euler, krok 1 min: největší rozdíl od exponenciály $0,28^{\circ}\text{C}$

Euler, krok 10 min: největší rozdíl od exponenciály $3,09^{\circ}\text{C}$

Hrnek s víčkem (28 měření, $85,4^{\circ}\text{C} \rightarrow 37,8^{\circ}\text{C}$):

$k = 0,0157$ 1/min, T_0 z modelu = $85,8^{\circ}\text{C}$, poločas chladnutí = 44,1 min

největší odchylka měření od modelu: $0,6^{\circ}\text{C}$

60°C podle modelu v čase $t = 33,3$ min

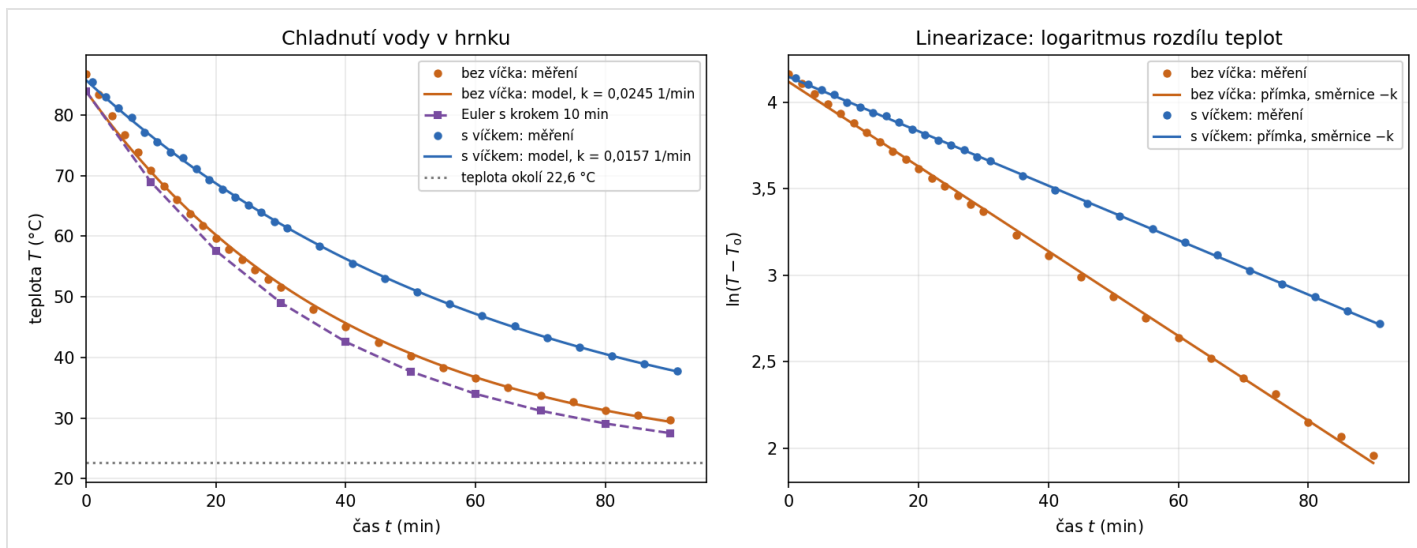
40°C podle modelu v čase $t = 82,0$ min

Euler, krok 1 min: největší rozdíl od exponenciály $0,18^{\circ}\text{C}$

Euler, krok 10 min: největší rozdíl od exponenciály $1,93^{\circ}\text{C}$

Víčko zmenší konstantu chladnutí na 64 % (poločas $28,3$ min $\rightarrow 44,1$ min).

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- fotka uspořádání (oba hrnky, víčko, teploměr)
- tabulka měření a soubor CSV
- graf $T(t)$ obou hrnků s modelem a graf $\ln(T - T_0)$ s regresními přímkami
- výpočet k , poločasu a času do 60 °C a 40 °C pro oba hrnky
- simulace po krocích (tabulka nebo program) s porovnáním kroku 1 min a 10 min a schéma systému
- závěr 5–8 vět: vliv víčka, platnost modelu, doporučení

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření a podmínky pokusu	stejně hrnky a množství vody, odečty podle plánu 90 min, teplota okolí na začátku i na konci, fotka a popis podmínek	měření aspoň 60 min, drobné odchylky od plánu popsané	aspoň 10 odečtů u každého hrnku a teplota okolí
Exponenciální model	graf $T(t)$ s asymptotou T_0 , zdůvodnění linearizace, k z regrese, rozbor odchylek od modelu	graf a k z logaritmického grafu, drobné nepřesnosti	graf $T(t)$ a slovní popis průběhu
Logaritmy a předpovědi	správně $t_{1/2}$ a časy do 60 °C a 40 °C z exponenciální rovnice, porovnání s měřeními	poločas nebo jeden čas správně, postup s drobnou chybou	poločas odečtený z grafu
Simulace a IT	funkční simulace po krocích s parametry v buňkách, porovnání kroků 1 a 10 min, schéma systému, (2. roč.) rozbor nestabilního kroku	simulace s jedním krokem porovnaná s měřeními	graf měření v tabulce nebo výstup programu
Závěr a interpretace	kvantifikovaný vliv víčka (v %), vysvětlení fyzikálních příčin, meze modelu a doporučení	porovnání hrnků a jedna příčina	konstatování, který hrnek chladl rychleji

Diferenciace

Primárně: 2. ročník (H24 a H28 jsou primárně pro něj): logaritmická linearizace a regrese, poločas, řešení exponenciální rovnice, Eulerova simulace s různými kroky a rozbor, kde model selhává (odpařování, nestabilní krok).

Druhý ročník / rozšíření: 1. ročník (náhled): měření obou hrnků, graf $T(t)$ v tabulce, poločas odečtený z grafu (za jak dlouho klesne rozdíl teplot na polovinu) a simulace po krocích v tabulce podle hotového vzorce; logaritmy převezme z výpisu programu.

Typické chyby a tipy

- Teplota okolí je v modelu klíčová: chyba 1–2 °C v T_0 zkřiví logaritmický graf hlavně na konci měření, kde jsou rozdíly teplot malé.
- Hrnky musí být stejné a se stejným množstvím vody – jinak se neporovnává jen vliv víčka.
- První minuta: horká voda ohřívá studený hrnek a teplota prudce klesá – proto $t = 0$ až po minutě.
- U hrnku bez víčka je na začátku chladnutí rychlejší než exponenciála (vypařování) – body v logaritmickém grafu na začátku leží nad přímkou a pak pod ní; to není chyba měření, ale omezení modelu (ve vzorových datech odchylka až 2,8 °C).
- Teploměr vždy do stejné hloubky a počkat na ustálení; zvedání víčka urychluje chladnutí – proto dírka ve

víčku.

- Příliš velký krok simulace ($k \Delta t > 1$, u vzorových dat nad asi 40 min) dá teplotu pod teplotou okolí; vhodný krok je 1–2 min.

Rozšíření

- Další hrnky: sklenice, plecháček, termohrnek; nebo různé množství vody (100 g × 300 g) – jak závisí k na objemu a materiálu? (sdílení v třídě online)
- Mléko do kávy hned, nebo až po 10 minutách, když chci pít co nejdřív? Rozhodnout modelem a ověřit měřením.
- Přesnější model pro hrnek bez víčka: zvlášť k pro horkou (nad 60 °C) a vlažnou část měření, nebo simulace s k závislým na teplotě.
- Volitelně s micro:bitem nebo USB teplotním čidlem: automatický záznam teploty každých 10 s a porovnání s ručním odečtem.

Zdroje

- **Vernier.cz – Jak předměty chladnou? (pracovní list, M. Kubera)** – Newtonův zákon ochlazování a proložení naměřených dat exponenciální funkcí (matematika, sexta)
<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/matematika/m12.pdf>
- **Sbírka fyzikálních pokusů MFF UK – Chladnutí vody v termoizolačním hrnku** – jakými ději hrnek ztrácí teplo (vedení, záření, vypařování) a porovnání dvou hrnků
<https://fyzikalnipokusy.cz/1885/chladnuti-vody-v-termoizolacnim-hrnku>
- **D. Mandíková: Zkoumáme ohřívání a chladnutí (MFI 27, 2018)** – pro učitele: časté miskoncepce žáků o chladnutí (lineární pokles teploty) a pokusy, které je vyvracejí
https://mfi.upol.cz/files/27/2702/mfi_2702_110_121.pdf
- **P. Šedivý: Modelování pohybů numerickými metodami (FO)** – Eulerova metoda a simulace po krocích v tabulkovém procesoru, porovnání s přesným řešením
<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/modelov0.pdf>